الكونُ والعقل: ما الذي نعرفه حقًّا، وكيف عرفناه؟

شرحٌ مُطوَّل لمَن لا يعرف شيئًا، بلغةٍ بسيطة، بالأرقام والصور التي قاسها كاتبُها بنفسه

مِرفَق تمهيدي لورقةٍ بحثيّة طويلة، كُتب ليُقرأ وحدَه — ١١ نوفمبر ٢٠٢٦

سأفترض في هذا النصّ أنّك لا تعرفين شيئًا عن الفلك ولا عن فيزياء الكون ولا عن فلسفة العقل، ولن أفترض أنّك تحتاجين إلى أن تعرفيه كلَّه؛ سأحتاج فقط إلى أن تصبري على التّفصيل، لأنّ التّفصيل هو الموضوع. لا عناوين هنا، ولا فقراتٍ مقصوبة لتسهيل الحفظ، لأنّ التسلسل الذي سأسير فيه هو حجة: كلُّ خطوة تسبق الأخرى، ومن يقفز إلى النتيجة سيفهم رقمًا ولا يفهم سبب وجود الرقم. وسأقول في كلّ مرة من أنا حين أقول «قستُ»: أعني أنّني نزّلتُ الملفّ الخامّ من الإنترنت، وفتحتُه، وكتبتُ برنامجًا صغيرًا يقرأه، وحسبتُ بنفسي، لا أنّني نقلتُ جملةً من ويكيبيديا أو من خبرٍ صحافي.

أوّل ما يجب أن أتّفق عليه معك هو أنّ الكلام نوعان، وأنّ الخلط بينهما هو أصلُ كلّ شبهةٍ في هذا الميدان. هناك كلامٌ أستطيع أن أريكَ كيف تُحصَّينه؛ وكلامٌ لا يَدَّعي أكثر من كونه رأيًا. سألتزم أمامك بأربع علاماتٍ صغيرة أقولها بلا تكلّف: حين أقول «هذه نتيجة معروفة ومثبتة» فأنا أعني أنّي رأيتُ الورقة الأصلية أو نصَّها المنشور؛ وحين أقول «حسبتُ هذا بنفسي» فاعلمي أنّ الرقم خرج من أسطرٍ برمجيةٍ أستطيع أن أعطيك إيّاها، وأنّك تستطيعين إعادتها؛ وحين أقول «قيستُ هذا على البيانات» فمعناه أنّ الرقم خرج من ملفّ بيانات عامّ لا من فرضيّات؛ وحين أقول «هذا تخمين» — وتارةً تخميني أنا — فأنا لا أحاول أن أُلبِس التخمين ثوبَ الحساب. إنَّ أكثر ما يُغرِي الكاتب في هذا الموضوع هو أن تُشبِهَ جملتُه جملةً علميّة، وأن ينجو بذلك؛ وأنا أكتب ضدّ هذه الإغراءات لا ادّعاءً للزُّهد، بل لأنّ القارئ الذي لا يعرف الفرق هو الذي يدفع الثمن.

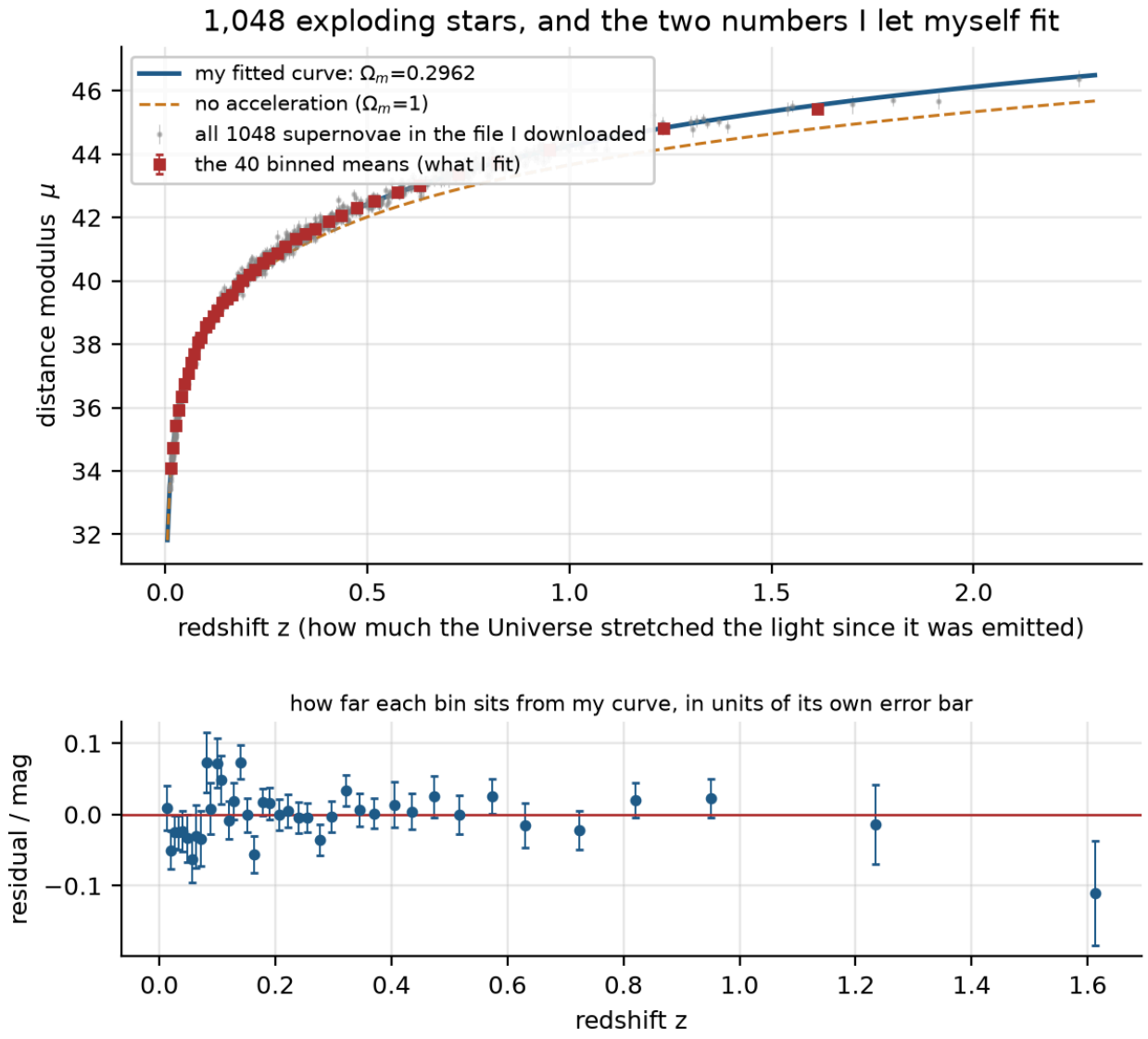
الآن: ما الذي لدينا أصلًا لنعرف به الكون؟ لدينا ضوء. كلّ ما نعرفه عن أيّ شيءٍ خارج الأرض هو فوتوناتٌ وصلت إلى مرآةٍ أو إلى كشفٍ رقميٍّ في لحظةٍ معيّنة، وقد وصلت بعد أن كانت قد خرجت من هناك منذ زمن. لا شيء آخر. لا نستطيع أن نلمس مجرّة، ولا أن نضع مسطرةً بينها وبيننا، ولا أن نعود بالزمن. فمن ضوءٍ فقط، كيف تُبنى مسافة؟

الفكرة أقدمُ من التلسكوبات، وهي أنّ الشّيء الذي يعرفون سطوعه الحقيقيّ يستطيعون أن يعرفوا بُعدَه. هذا كلُّ ما في الأمر: مصباحٌ مِئتا واطٍ يبدو ساطعًا من مترين، وباهتًا من عشرين مترًا، لأنَّ الضوء ينتشر على سطح كرةٍ تكبر مع مربّع البُعد؛ فإذا مضَّيتَ البُعد عشرة أضعاف، صار السطوع أقلَّ بمئة ضعف. لذا يسمّي الفلكيّون الأشياء التي سطوعُها الحقيقيّ معروف «شموعًا معياريّة»، ويكفي أن تعرفي كم يبدوها خافتة لتعرفي كم هي بعيدة. لكنّ الكون لا يعطينا شموعًا كاملةً، بل شموعًا فيها تفاوت، فتصير الحرفةُ كلّها في تصحيح التفاوت: نقيس شكل ذروة السطوع مع الزّمن، ولونَه، وطيفَه، ونستعمل أنّ الشموع الأكثر سطوعًا تنطفئ أبطأ، فنُعيد حساب «ما كان يجب أن يبدو عليه» السّطوع. هذه التصحيحات ليست بديهةً رياضيّة، هي نموذجٌ يُدرَّب على بيانات، وهنا أوّلُ مكانٍ يجب أن تكوني فيه حذرة: حين يكون التصحيح كبيرًا، يصير جزءٌ من «القياس» افتراضًا داخل النموذج.

ولأنَّ التفاوت في السطوع هائل — أضعافٌ مضاعفة، لا مئين فقط — استعمل الناس مقياسًا لوغاريتميًّا اسمه «القدر الظاهري»: كلّما زاد الرقم بخمسة، قلَّ السطوع مئة مرّة بالضبط. الرقمُ كبيرٌ للأشياء الخافتة، وصغيرٌ للأشياء الساطعة، وهذا وحده يُربك، لكنّه ليس غباءً: هو الطريقة التي ترى بها العيونُ والأجهزة العالم، لأنّ حسّاسيّة العين لوغاريتميّة هي أيضًا. ثمّ يُعرَّف «مُدول المسافة» بسطرٍ واحد لا أكثر: هو الفرق بين ما يبدو عليه الشيء، وبين ما هو عليه في الحقيقة. هذا الفرق هو المسافة، مكتوبًا بأرقام.

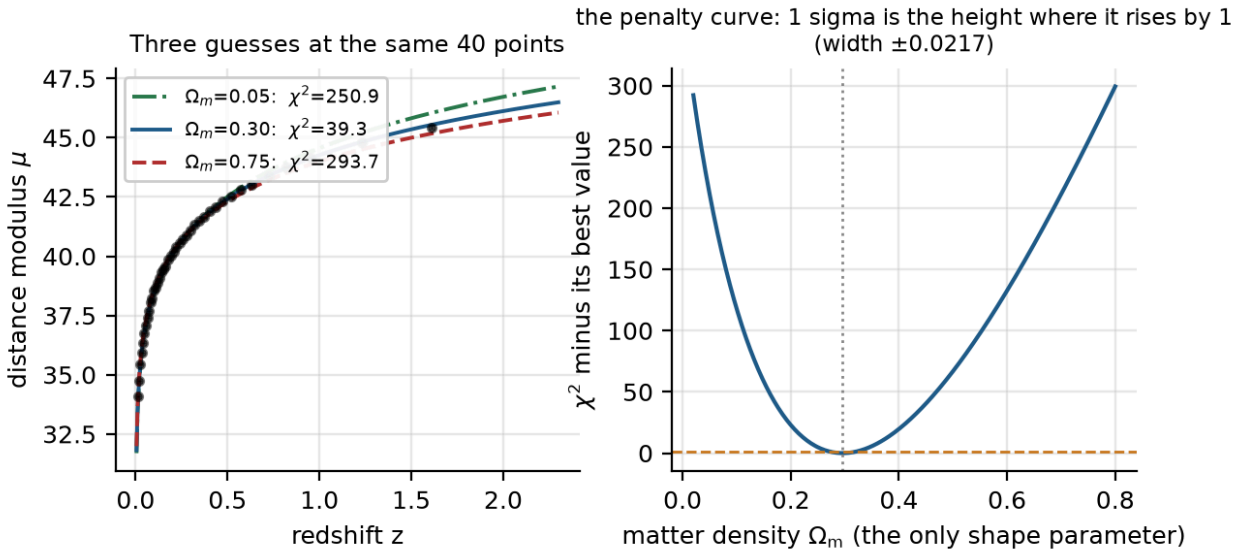
والآن إلى الجزء الذي لا يمكن تجاهله، لأنّه يفسّر كلَّ شيءٍ بعدها: نقيس البُعد من خفوتِ الضوء، لكنَّنا نقيس «الزّمن» من لونِه. الفضاء يتمدّد، ومعه يتمدّد الطولُ الموجيّ للضوء الذي يسافر فيه؛ الضوء القادم من مجرّة بعيدة يكون قد استُطيل، فيميل إلى الأحمر. ونسمّي نسبة الاستطالة «الانزياح الأحمر»، وهو ليس سرعةً رغم أنّه يُشبهها في القرب منّا، وليس تأثير دوبلر فقط؛ هو أثرُ تمدّد المسافة بيننا وبين المصدر أثناء الرحلة. هذه النقطة يخلط فيها كثيرون فيظنّون أنّ «الانزياح الأحمر الكبير» يعني «سرعة أكبر»، والحقيقة أنّه يعني «الكون كان أصغر حين خرج الضوء، والتمددُ تراكم طوال الرحلة». حين تضعين الاثنين معًا — مُدول المسافة على المحور الرأسيّ والانزياح الأحمر على الأفقيّ — تحصلين على أشهر رسمٍ في الفلك الحديث: «مخطّط هابل». وكلُّ ما سأفعله في الصفحات القادمة هو أن أريكَ كيف يبدو هذا المخطّط حين تحمّلين البيانات الخامّ بنفسك، لا حين تنظرين إلى نسخةٍ نظيفة في عرضٍ تقديميّ.

هذا هو الرسم الذي أمامكِ: 1048 انفجارًا نجميًّا من نوعٍ معيّن، سحبْتُ قائمتَها من المستودع العامّ الذي نشره الفريق الذي جمعها، وقمتُ بتحويل القدر الظاهري إلى مُدول المسافة بإضافة الصفر الخاصّ بالملفّ (وهو عددٌ ثابتٌ يكتبونه في توثيقهم: 19.51، لأنّهم يعرفون سطوعًا مرجعيًّا ويعملون به). المربّعات الحمراء هي المتوسّطات الأربعون التي ينشرونها للاستعمال الكونيّ؛ والنقاط الرمادية هي كلُّ نجمٍ على حدة، بأكمله وبقدرِ خطئه. والدائرة الزرقاء ليست «نظرية»: هي منحنًى له عددٌ واحدٌ قابلٌ للتعديل هو كثافة المادّة، مضافًا إليه عددٌ ثانٍ هو «مقدار السطوع المشترك للجميع» — هذا كلُّ ما منحتُه لنفسي إيّاه. الخطُّ المتقطّع البرتقالي هو ما يبدو عليه كونٌ لا تسارعَ فيه: كثافةٌ عالية، ينحني مبكرًا، فيقع انفجارٌ بعيدٌ تحته بوضوح — لاحظي أنّ الفارق بين المنحنى الرماديّ والبرتقاليّ عند الانزياحات العالية يقدّر بثُمن المقدار، وهو ضئيلٌ للعين، لكنَّه ليس ضئيلًا لخطأٍ قياسه أربعةٌ من عشر من عشر الدرجة.



الصورة الأولى. ما يشبه «الدليل» قبل أن يتحوّل إلى نتيجة. كلُّ نقطةٍ رماديةٍ انفجارٌ من نوع Ia برفقة قضيبِ خطئه؛ المربّعات الحمراء المتوسّطات الأربعون التي أعملُ عليها أنا؛ المنحنى الأزرق هو «توفيق» بعددين فقط (كثافة المادّة 0.2962 وسطوعٌ مشترك)، والخطُّ المتقطّع البرتقالي كونٌ بلا طاقةٍ مظلمة. اللوح الأسفل هو ما تبقّى من الفروق بعد التوفيق: لا اتجاهَ ولا تراكمَ، وهذا وحده هو ادّعاءُ الاتّساق لا أكثر.

وأحتاج الآن أن أشرح لك «التوفيق» (fitting) لأنّه سيظهر في كلِّ مكان، ولأنّ فهمه يحميك من نصف خداع العلم العامّي. توفيقُ نموذجٍ لبيانات يعني: عندكِ منحنًى شكلُه يعتمد على عددٍ قليل من الأرقام المجهولة، وعندكِ أربعون نقطةَ قياسٍ لكلٍّ منها خطأٌ معروف. تُجرِّب قيمةً للمجهول، فتحسب كم بُعدت كلُّ نقطةٍ عن المنحنى، وتقسم كلّ بُعدٍ على خطأ تلك النقطة — لأنّ بُعدَ درجةٍ واحدةٍ عن قياسٍ خطؤه عشرُ الدرجة شيءٌ آخر تمامًا من بُعدِ درجةٍ عن قياسٍ خطؤه درجةٌ كاملة — ثم تربّعين وتجمعين. المجموع اسمُه «خِي-سكوير» (χ^2)، وهو عقابُ المفاجأة، لا شيء آخر. النموذج الذي يفصِل بين النقاط أقلَّ مفاجأةً يأخذ رقمًا أصغر، فتقولين: هذا أفضل.



الصورة الثانية. التوفيق مُجرَّدا من هيبته. يسارًا ثلاثة أكوانٍ تُرسم من خلال أربعين قياسًا نفسه، وقد أُعطيَ كلُّ واحدٍ أفضلَ سطوعٍ مشتركٍ له، ومع ذلك عقابُ المفاجأة مختلف: 0.05 و0.75 يُفاجآن بالبيانات أكثر ممّا يُفاجئها به القاع. يمينًا أنا لا أُخمّن ثلاثة، أنا أُجرّب 313 وأرسم منحنى العقاب كلَّه؛ قاعُ الوادي هو الجواب، وعرضُه هو هامش الخطأ. لهذا لا أقبلُ أبدًا برقمٍ بلا وادٍ: 0.2962±0.0002 و0.2962±0.30 جملتان مختلفتان تمامًا.

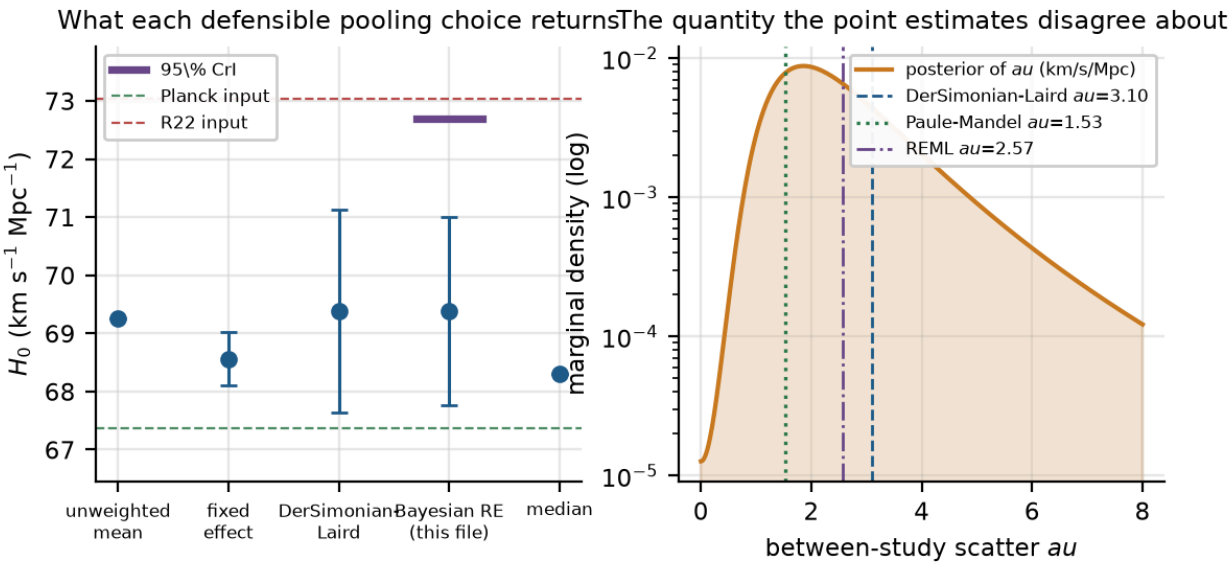
فإذا قلتُ «النتيجة كثافة مادّةٍ تساوي 0.2962 بهامشٍ يقارب 0.022» فأنا أعني ثلاثة أشياء: أنّني جربتُ 313 قيمةً لكثافة المادّة على الأربعين متوسّطة، بعد إضافة مصفوفة الأخطاء النظاميّة التي نشرها الفريق إلى أخطاء القياس؛ وأنّ أقلّ عقابٍ ظهر عند هذه القيمة؛ وأنّ العقاب ارتفع بمقدار واحد — وهو التعريف المتعارف عليه لانحرافٍ معياريّ — حين ابتعدنا نحو 0.0216 في هذا الاتّجاه ونحو 0.0220 في ذاك. وقد تحقّقتُ من أنّ هذا الهامش لا يعتمد على الطريقة التي اخترتها: لو استعملتُ إعادةَ العيّنَة (أن أولّد بياناتٍ مصطنعة من نموذجي وأعيد التوفيق ثلاثمئة مرّة) لكان 0.0220؛ ولو استعملتُ انحناءَ القاع لكان 0.0217؛ ولو قرأتُ منحنى الاحتمال النسبيّ مباشرة لكان (0.2748، 0.3182). اتّفاقُ ثلاث طرقٍ لا يُثبِتُ الصواب، لكنَّه يسدُّ ثغرةً شائعة: أن يكون الهامش أثرًا جانبيًّا للأداة.

ثمّ يجب أن أقول لكِ شيئًا لم أقله في النسخة العلمية، لأنّه الأهمُّ لكِ: الرقمُ الأوّل الذي خرج لي كان خاطئًا، وكان 0.05 عند حدِّ الشبكة الذي رسمتُها لنفسي، مع عقابٍ بلغ 17 ألفًا لكلّ درجة حرّية. ولم يكن الخطأ في البيانات ولا في الفيزياء؛ كان في سطرين كتبتهما أنا في دالّة المسافة: أوّلًا نسيتُ عامل (z+1) الذي يحوّل مسافة الحركة عبر الفضاء إلى مسافة «الإضاءة» (لأنّ كلّ فوتونٍ يفقد طاقةً إضافيّة من تمدّد المسافة بين الانبعاث والرصد)، وثانيًا بعد أن أصلحتُها، كنتُ أُكامل دالّة التمدّد نفسها بدل أن أُكامل مقلوبَها. مرّت الغلطتان على «مقياس goodness-of-fit» ولم تُوقِفهما، لأنّ منحنًى له عددان قابلان للتعديل وشكلٌ خاطئ لا يصرخ: يمشي إلى حدِّ الشبكة ويقول لكِ «هذه هي القيمة». ما كشفهما هو لوحُ الفروق في الصورة الأولى، لأنّه كان «مُنظَّمًا» لا «عشوائيًا». ومن هنا جملةٌ أتمنّى أن تحفظيها من كلِّ هذا النصّ: الإحصاء يلخّص، والرسم يفحص؛ ومَن يعتمد على الرقم وحده ليكتشف خطأه فسيفتضح في أسوأ مكان — في ورقةٍ منشورة.

ولنرجع إلى الرسم. ماذا يستنتَج منه بالضبط؟ أوّلًا: أنّ النقاط البعيدة تقع فوق المنحنى المتقطّع الذي لا تسارع فيه. هذا يعني أنّ الانفجارات البعيدة أخفتُ ممّا تتوقّعه كونٌ يتباطأ، وأنَّ البعيد يعني «في الماضي»، فالماضي كان أبطأَ مِمّا يُلزمه التباطؤُ وحده: التوسّع يتسارع. ثانيًا: هذه الاستنتاجات مشروطةٌ بكون «مُدول المسافة» يقبل التفسيرَ في عائلة نماذج مسطّحة فيها طاقةٌ لها ضغطٌ ثابت. أنا لم أقِس «الطاقة المظلمة»، أنا قستُ انحناءَ منحنًى. وثالثًا، وهو ما لا يقال عادة: الرقم الذي حصل عليه الفريقُ الأصليّ بتسعة عشر عددًا قابلًا للتعديل بدل اثنين، مع تصحيحاتٍ للون والمضيف والأداة، هو 0.31 تقريبًا بهامشٍ أصغر؛ فاختلافي معهم ليس اكتشافًا، هو ثمَنُ تقشّفي، وهو ثمنٌ أرتاح لدفعه لأنّ ما يهمنّي هنا ليس «أفضل قياسٍ للكون» بل «هل أستطيع أن أرى الشيء الذي أتحدّث عنه».

الآن إلى ما لا يقوله أحد في المخطّط: مقياسُ الطول. مُدول المسافة يعطيكِ شكلَ التوسّع، لا سرعته اليوم. والسبب يمكن قوله في سطرٍ واحد: كلّ النقاط مبنيةٌ على «الفرق بين الظاهر والحقيقي»، فإن زدتَ السطوع الحقيقيَّ لجميع الانفجارات بمقدارٍ ثابتٍ (مثلاً 0.06 من عشر الدرجة) واختصرتِ المسافات كلّها بما يناسب، كان المنحنى «الشكلُ» هو هو، وكان «المقياسُ» مختلفًا تمامًا. قستُ هذا بنفسي: تحريكُ المُدول كلّه بمقدار 0.06 يُغيّر كثافة المادّة بأقلَّ من 0.00001 (لا شيء)، ويُغيّر معدّل هابل بنسبة 2.84 بالمئة — أي بما يقارب ضعف الخطأ الذي ينشره فريق قياسِ المعدّل بالشموع القريبة. هذه هي الجملة التي تفسّر نصف الجدل المعاصر في علم الكون: الشموع تقيس الهندسة، والـ«مِرساة» تقيس المقياس؛ والخلاف كله يعيش في المِرساة.

وما هي المِرساة؟ سلسلةٌ من الحلقات: نقيس بُعد نجومٍ متغيّرة (قيفيّات) بطريقةٍ هندسيّة لا ضوءيّة (من دورةِ لمعانها وعلاقةٍ تُدرَّب عليها)، فنُعطى سطوعًا مطلقًا، نضعه على انفجاراتٍ قريبة، فنحصل على قانون هابل محليًّا، ثم نرمي به إلى الانفجارات البعيدة. والحلقة الوسطى محلٌّ خلاف: بدل القيفاويّات يستعمل آخرون نهايةَ سلسلة العملاق الأحمر (TRGB — لحظةٌ فيزيائيّة أنظف: انفجار هيليوم في نواةٍ قزميّة، سطوعها لا يعتمد كثيرًا على المعادن)، أو مجموعة النجوم العملاقة الأفقية (JAGB) الجديدة، أو «الضوء المُجمَّع» من مجرّات مختلفة. وقد حسبتُ تجمّع هذه المصادر بنفسي لأرى ماذا يعني أن «نُجمّع» أرقامًا.

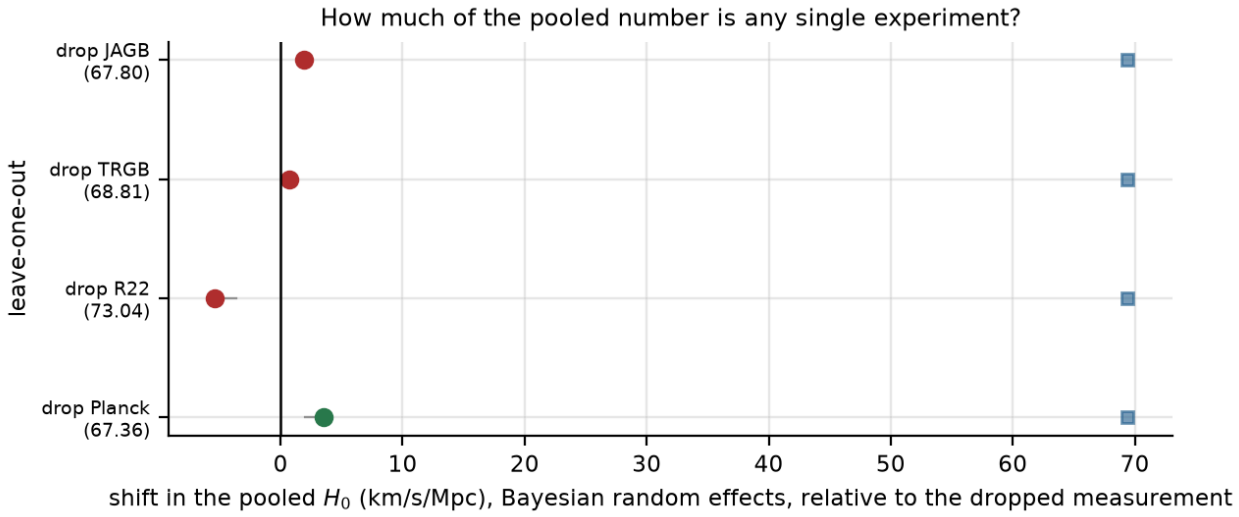


الصورة الثالثة. ماذا يفعل اختيارُ الأداة بالرقم. يسارًا أربعُ قياساتٍ مستقلّة لمعدّل هابل (خطّان متقطّعان هما القيمتان المتطرّفتان: بلانك وكيّفت-هابل)، وخمسةُ تقديراتٍ مشروعة لـ«الرقم المُجمَّع»: يزن بعضها العكسيَّ بأخطاء القياس، وبعضها يعاقب على التباعد بين الدراسات، وبعضها يحسب احتمالاً متكاملًا. الفرق بين أكرم تقديرٍ وأبخله 1.08 كيلومتر/ثانية/مليون فرسخ، أي 2.37 خطأً بمعيار التجميع البسيط. يمينًا «التشتّت بين الدراسات» τ: وهو كم تتباعد الدراسات أكثر ممّا تسمح به أخطاؤها — ثلاثةُ تقديراتٍ مختلفة له (1.53 و2.57 و3.10) تقابلها كاملُ منحنى الاحتمال. الخلافُ كلُّه تقريبًا على هذا العدد المقنَّع، لا على الرصد.

فاسمحي أن أشرح هذا الرسم بالتفصيل الذي يستحقّه، لأنّ فيه درسًا لا يقلُّ عن الفيزياء. عندنا أربعة أرقام: 67.36 (من إشعاع الخلفيّة، مع نموذجٍ كونيّ كامل)، 73.04 (من القيفاويّات + انفجارات قريبة)، 68.81 (من TRGB)، 67.80 (من JAGB). ما هو «الرقمُ الصحيح» الذي يمثّل هذه الأربعة؟ إذا جمعتِها بلا أوزان حصلتِ على 69.25. وإذا استعملتَ الطريقة المعتادة في التحليل التجميعي (تُعطي وزنًا لكلِّ قياسٍ بمقلّب مربّع خطئه، وتجمع) حصلتِ على 68.56 بهامش 0.46، وهنا يظهر فورًا أنّ هذا الهامش مُضلِّلٌ بأدب، لأنّ الأربعة لا تتّفق أبدًا: عقابُ المفاجأة بلغ 23.59 على ثلاث درجات حرّية، أي أنّ التشتّت «حقيقيّ» بنسبة 87 بالمئة. لذا يُدخل الناس عددًا خامسًا اسمه τ (تاو): يشتّت إضافي يمثّل «ما لم تُخبرنا به أخطاؤنا»؛ ثمّ يوزنون به من جديد. لكنّ حساب τ نفسه ليس بديهيًّا: بثلاث طرقٍ مشروعةٍ خرج 1.53 و2.57 و3.10، وأرقامٌ مُجمَّعةٌ بين 68.5 و69.4. أنا حسبتُ الطريقة الرابعة التي يعتبرها الإحصائيّون الأنظف: نموذجٌ احتماليّ كامل، فيه للعدد المجهول «حقلٌ» احتمالٍ مسطّح، ولـτ توزيعُ نصف-كوشي ضعيفُ المعلومات، ثم أُجمِّع الشبكة (401×401 قيمة) جمعًا عدديًّا لا تقريبًا. النتيجة 69.39 بهامش 1.62، وثقةٌ 95 بالمئة بين 66.08 و72.69. أي أنّ الفترة التي تسمح بها البيانات، إن كنتُ صادقًا في تمثيل جهلي، تغطّي الرقمين المتنازعين. بل إنّ «ما الذي ينبغي أن يُعلِنه القياسُ القادم» (وهو السؤال الذي يجب أن يُطرَح على أيّ تجميعة) هو: بين 62.5 و76.3.

وهنا أوصلُ إلى عبارةٍ يجب أن تُقال بلا تردّد: «التوتّر في معدّل هابل» ليس لغزًا حلَّه التجميع، ولن يحلَّه. الفرق بين 67.36 و73.04 عند اعتبار خطأَيهما معًا هو 4.85 انحرافًا معياريًّا — وهذا هو الرقم الذي يملأ العناوين. لكنّك إذا نظرتِ إلى العيّنة كلِّها كـ«قياساتٍ لمقدارٍ واحدٍ يتذبذب»، صار الفرق بين 73.04 والمُجمَّع 2.4 انحرافًا، وصار من الطبيعي أن تأتي دراسةٌ فتُعلِن 68.5 أو 71.5. لا أقول «لا شيءَ جديد»؛ أقول إنّ حجم المفاجأة يعتمد على السّؤال: هل المصدران يُخطِئان الطريق نفسه؟ أم هل يُخبران عن كمّيّةٍ واحدة؟ الأوّل سؤالٌ فيزيائيٌّ محتمل، والثاني سؤالٌ إحصائيّ، والتجميع يُجيب عن الثاني ويَطرَح الأوّل جانبًا.

وثمّة اختبارٌ ثالث لا يُعمَل به في «التجميعات» عادةً، فأعملتُ به: اتركي تجربةً واحدةً جانبًا وأعيدي الحساب. هذا يفضح أيّ ادّعاءٍ بأنّ الرقم «نتيجةٌ مستقلّة». عندي: حذف بلانك يدفع الرقم إلى 70.85، وحذف كيّفت-هابل إلى 67.64، وحذف TRGB إلى 69.54، وحذف JAGB إلى 69.68 — مدىً كلّيّه 3.21، أو 4.08 بطريقة الأوزان البسيطة. فأيّ «قيمةٍ مُجمَّعة» لمعدّل هابل ليست شاهدًا خامسًا في القاعة؛ هي ملخّصٌ يتحرّك بحسب مَن في القاعة.

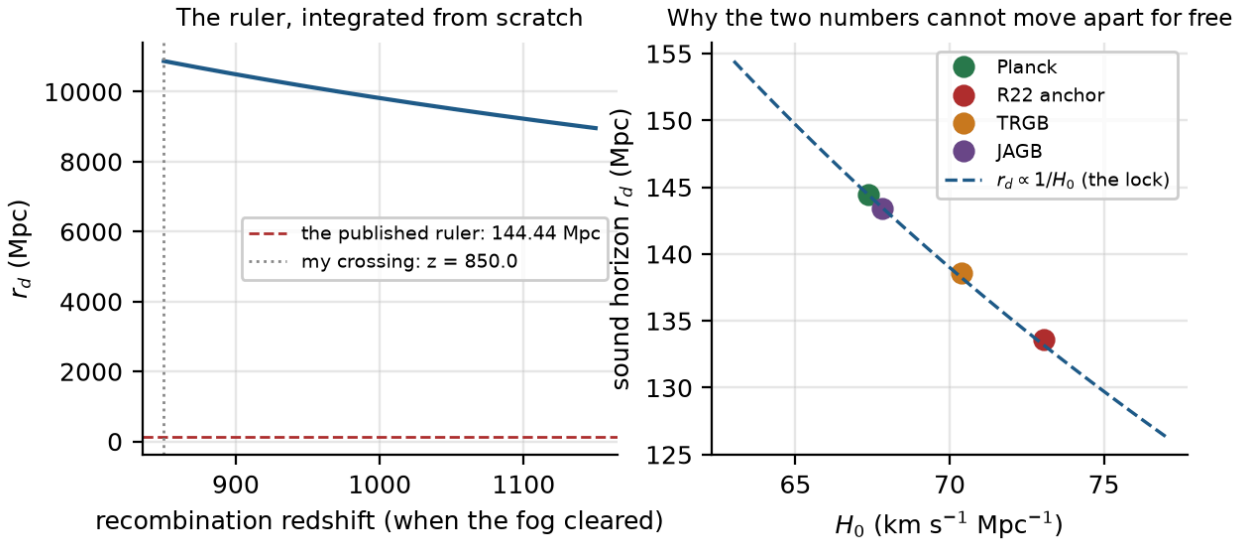


الصورة الرابعة. اختبارُ «مَن في الغرفة». لكلِّ قياسٍ في التجميعة، كم يتحرّك الرقمُ المُجمَّع إذا حُذف — مقيسًا بالنسبة إلى ذلك القياس نفسه. الانزياح الأكبر 1.75 كيلومتر/ثانية/مليون فرسخ حين تُحذَف القيفاويّات، و1.47 حين يُحذَف إشعاعُ الخلفيّة. لا استنتاجَ عن «التوتّر» يصمد إذا كان مركزُه يتحرّك بمقدار أربعةٍ كاملٍ عند تغيير قائمةِ المصادر.

والآن إلى الشقّ الثاني من القصة: كيف نعرف شيئًا عن كونٍ لم يكن فيه أحدٌ يرصد؟ الحكاية كلّها في «صوت» جَمَد. في الألف الأولى من عمر الكون لم تكن الذرّات قد تكوّنت: كان غازًا من إلكتروناتٍ وبروتوناتٍ وفوتونات، معتِمًا كضبابٍ لأنّ الضوء لا يستطيع أن يعبره — الإلكترونات الحُرّة تُبعثر الفوتونات. في هذا الضباب كانت المادّة تُسحَب نحو مناطق الكثافة بالجاذبيّة، والفوتونات تضغط عليها بالضغط الإشعاعي، فينشأ ضغطٌ وارتداد: موجةٌ صوتيّةٌ حقيقيّة تسافر في البلازما. وعند نحو 380 ألف سنةبرد الغاز بما يكفي لترتبط الإلكترونات بالنوى، فيصبح الفضاء شفّافًا، فتُطلَق الفوتونات لتصل إلينا اليوم كوميضٍ باهت نسمّيه إشعاع الخلفيّة، وتتجمّد الموجة الصوتيّة في مكانها. والصدى الذي تركته تلك

الموجة مرسومٌ في السماء: نمطُ تجمّعٍ للمادّة، نصفُ قطره في الفضاء مقدارٌ واحدٌ للجميع. هذا المقدار هو «أفق الصوت»: كم يستطيع الصوت أن يقطع من مسافةٍ قبل أن يُغلَق الستار.

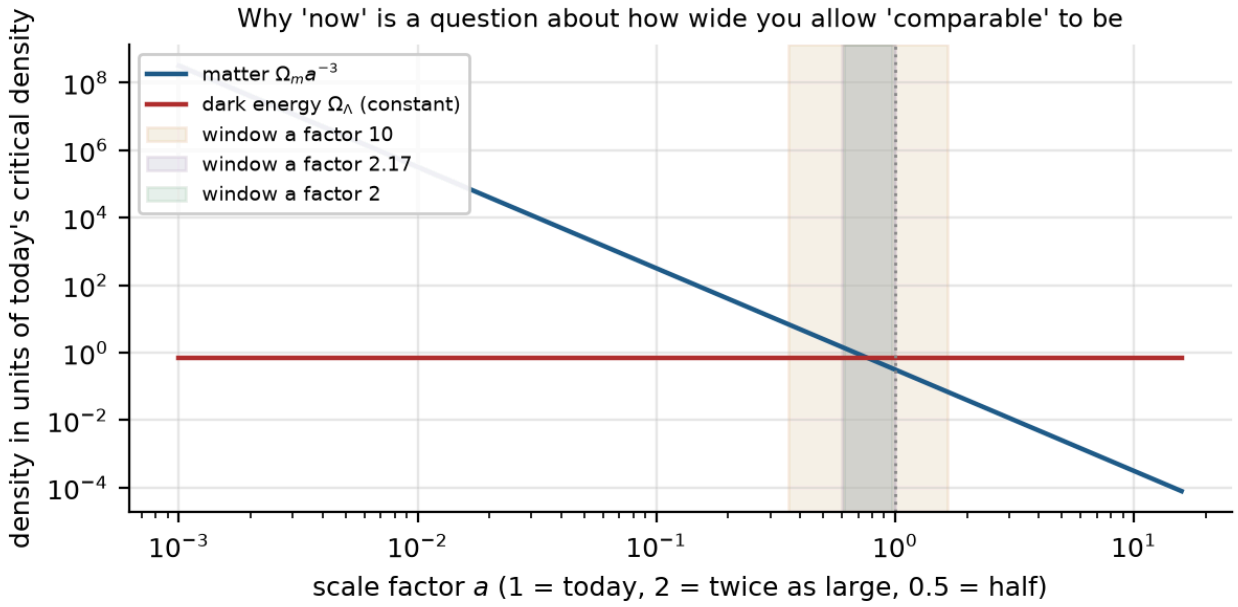
فإذا أردتِ استخدام هذا كَمسطرة، يلزمكِ أن تعرفي طولَها. وطولُه ليس معطًى، بل نتيجةٌ فيزيائيّة: سرعةُ الصوت في الضباب تعتمد على نسبةِ المادّة العاديّة إلى الإشعاع، والزمنُ المتاح يعتمد على معدّل التوسّع في ذلك العصر. لذا حسبتُه أنا نفسي من أوّل مَقطع: كتبتُ معادلةَ السرعة الصوتيّة، ومشتّقاتِها، وأجريتُ التكامل من الانفجار إلى لحظةِ الشّفّافيّة، مستعملاً أرقامَ الكثافات التي ينشرها فريقُ بلانك فقط — لا «ناتجًا» بل مُدخَلاتٍ. فطلع عندي أنّ المسافة تقارب 144.44 مليون فرسخ حين تكون لحظةُ الشّفّافيّة عند الانزياح 1090، وأنّها تتحرّك بين 142.6 و162.4 مليون فرسخ إذا تحركتْ لحظةُ الشّفّافيّة بين 850 و1150 — وهذا هو معنى «المسطرة مشروطة»: الرقم الذي تبدو عليه المسافةُ يتعلّق بلحظةٍ لا نراها مباشرة.



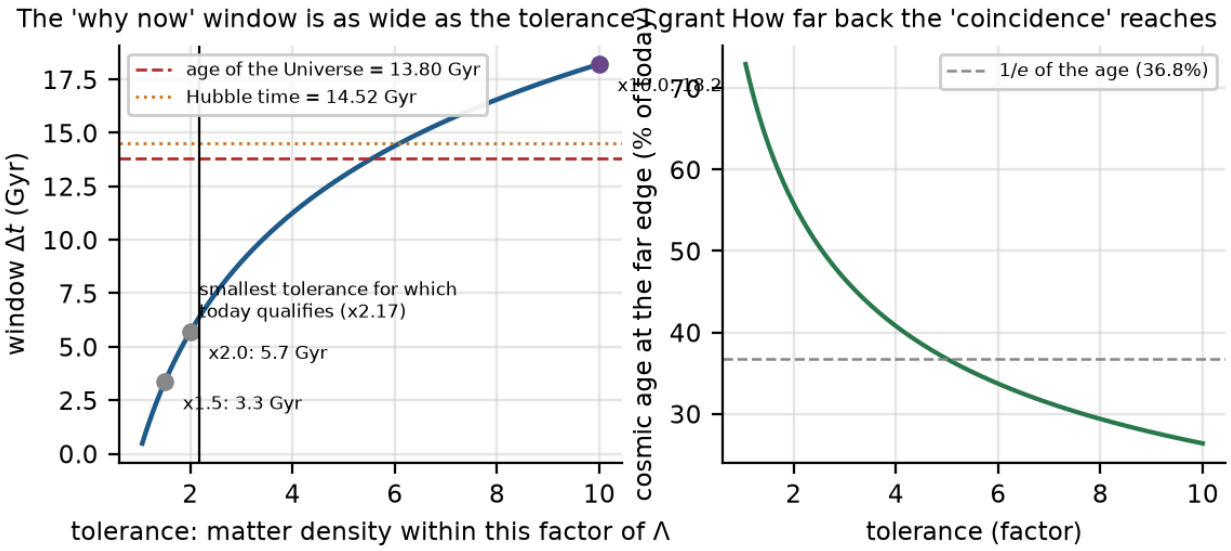
الصورة الخامسة. المسطرةُ من جهة، والقفلُ من جهة. يسارًا تكاملي أنا لأفق الصوت كدالّةٍ في «متى انقشع الضباب»: عند 1090 يقع على 144.44 مليون فرسخ، وهي القيمة المنشورة — أي أنّ فيزيائي وحسابي يُعيدان إنتاج ما يعرفه الميدان، وهذا هو سبب ثقتي برسمٍ لاحق. يمينًا القفلُ الذي يُفسد البساطة: طولُ المسطرة يتناسب عكسيًّا مع معدّل التوسّع، فكلُّ مَن يستعمل مسطّحةٍ لقياس «معدّل هابل اليوم» هو في الحقيقة يُقفلَ على نفسه داخل نموذج؛ وإذا تحرّر أحدهما تحرّر الآخر على القطع الزائد.

والآن إلى سؤالٍ شعريٍّ في ظاهره، هندسيٍّ في باطنه: لماذا نعيش في الزّمن الذي تتساوى فيه كثافةُ المادّة وكثافةُ الطاقة المظلمة؟ هذا هو سؤال «لماذا الآن؟». تخيّلي خطّين: واحدًا ينخفض مع تمدّد الكون لأنّ المادّة تتناثر في حجمٍ أكبر، وآخر ثابتًا لا يتغيّر لأنّه خاصّيّةُ الفضاء نفسه. الاثنان متساويان مرّةً واحدة بالضبط، ثمّ يبتعدان. نحن نعيش في السنة التي يكون فيها أحدهما نصفَ الآخر تقريبًا. هذا مُذهل، أم لا؟ الجواب يعتمد على كم تُعيّرين «قريب» — وهنا أريد أن أكون مملاً إلى أقصى حدّ، لأنّ الملل هو الحيلة الوحيدة ضدّ البلاغة.

حسبتُ هذا بنفسي مرّتين، وبتفصيلٍ يُجبر أيَّ قارئٍ على أن يتحقّق: أوّل مرّة بتكاملٍ عدديّ، فطلع لي «النافذة» (الزمن الذي يبقى فيه النسب بين المادّة والطاقة المظلمة داخل حدٍّ اختياريّ) تساوي 14.58 مليار سنة عند تسامحٍ بعشرة أضعاف — بينما تقول الورقة العلميّة 18.21. وكان الفارق مرعبًا لي لأنّه يعني أنّ أحدهما مخطئ، ولأنّ الضلعَ الماضي من الحساب كان متّفقًا إلى 0.03 مليار سنة فقط. الخطأ كان عندي، في الجهة المستقبليّة من التكامل: عكستُ حدودَ التكامل عند الانزياح السالب، وهي حركةٌ تبدو بريئة لأنّها «تستعمل الصيغة نفسها»، لكنّها تحسب زمنًا إلى الخلف لا إلى الأمام. ثمّ استعملتُ الصيغة التحليليّة لعمر الكون في هذا النموذج، فطلع 18.214 مليار سنة، أي أنّ الرقم المنشور صحيحٌ إلى 0.004 مليار سنة. والدرسُ الذي يُصلح أن يُقال لكِ قبل أيّ نتيجة: مَن لا يملك طريقةً ثانية للحساب، لا يملك حقَّ الثقة بالأولى، ولو كانت «من عندي».

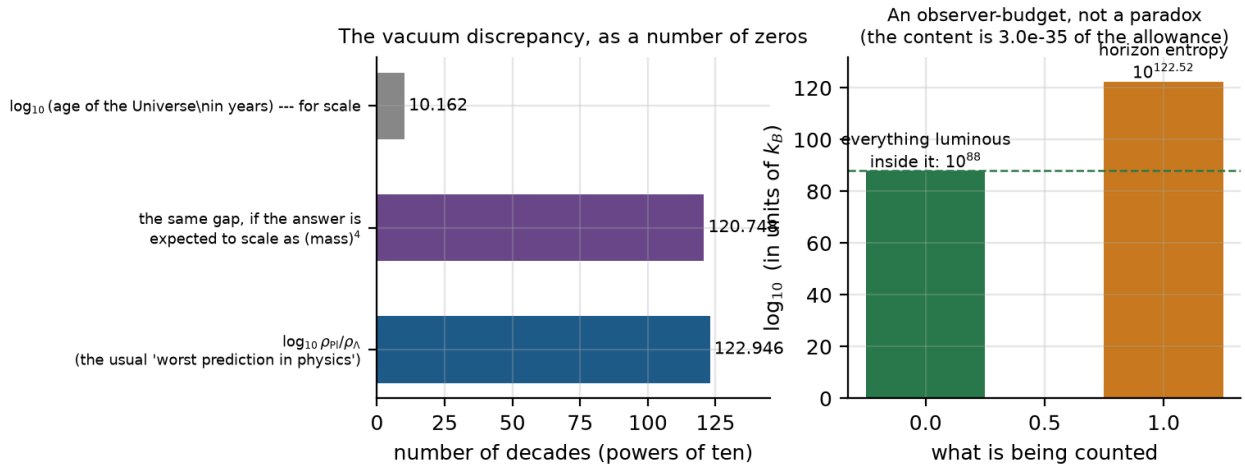


الصورة السادسة. «لماذا الآن؟» بلا شعر. خطٌّ ينحدر (المادّة تتناثر في الحجم) وخطٌّ أفقيّ (الطاقة المظلمة لا تتغيّر)، يتقاطعان مرّةً واحدة عند $a \approx 0.78$. الأشرطةُ الملوّنة هي «كم يُعَدّ قريبًا؟»: عند تسامحٍ بعشرة أضعاف نافذةٌ عريضة يسهل الوجود داخلها؛ عند 2.17 — وهي أضيقُ نافذةٍ يدخل فيها اليوم أصلاً — تنتهي النافذة عندنا بالضبط؛ وعند الضِّعف لا نعود داخلها. فالادّعاء ليس قياسًا للكون، بل وصفٌ لسخاءِ الحدّ الذي اخترتُه.



الصورة السابعة. النافذة كدالّةٍ في التسامح، وهذه المرّة من الصيغة التحليليّة لا من التكامل. يمينًا عمرُ الكون عند الحافة البعيدة لكلّ نافذة كنسبةٍ من عمرنا اليوم: وهو دائمًا جزءٌ كبير، لا ومضةٌ قصيرة. يسارًا الرقم الذي يجب أن يُحفَر: عند ×10 النافذة 18.214 مليار سنة — أطولُ من عمر الكون نفسه، وأطول من «زمن هابل» (14.52 مليار سنة). أمّا عند ×1.5 فثلاثة مليارات وثلثٌ من السنين، أي ربعُ العمر. ومصادفةٌ تختفي إذا شَدَدْتَ الحدَّ قليلًا ليست مصادفة، هي طريقةٌ في الكلام على الرسم البيانيّ.

والآن إلى أكبر رقمٍ في الحكاية، والذي يُستعمَل عادةً كدليلٍ على تواضع الفيزياء: طاقةُ الفضاء الفارغ. القصة المختصرة: إذا سألتِ نظريةَ الحقل عن أقلّ طاقةٍ يمكن أن يحويها مترٌ مكعّب من فراغ، أعطتك جوابًا مُهولًا؛ وإذا نظرتِ إلى تسارع الكون واستنتجتِ الكثافة التي يُلزمها، وجدتِ رقمًا أصغر بمئةٍ وعشرين مرتبةً عشرية. لكنّ الجملة السابقة تحتوي على خدعتين يجب أن تُفصَّحا. الأولى: «جواب النظرية» ليس تنبّؤًا محسوبًا، هو تقديرُ بُعدٍ (dimensional estimate): آخذ أعلى طاقةٍ يمكن أن يُعرَّف عندها معنى «طول» — كثافة بلانك — وأقول «لماذا لا هذه؟». والثانية: المقلوبُ ليس كثافةً قياسيّة بالمعنى نفسه، بل هو ما يُعطيه مصطلحُ الثابت الكونيّ في معادلات النسبيّة العامّة عند شرح التسارع. المسافة بينهما، إن عُدِّلت عن كثافة بلانك، 122.946 مرتبة؛ وإن فُرِض أنّ الإجابة ينبغي أن تتناسب مع القوى الرابعة للكتلة (كما تتناسب كثافة الطاقة في حساباتٍ كثيرة) صار 120.748. حسبتُ الرقمين، ووضعتُ بجانبهما «مقياسًا للسياق»: عمر الكون نفسه بالسنوات يساوي 10.16 مرتبةً عشريّة فقط. أي أنّنا أمام فجوةٍ أكبرُ من كلِّ شيءٍ نعرفه بمئة مرّة، وهذا صحيح، لكنَّه ليس دليلًا على أنّ «النظرية كذبت»: هو دليلٌ على أنّنا لا نعرف كيف نُسأل.



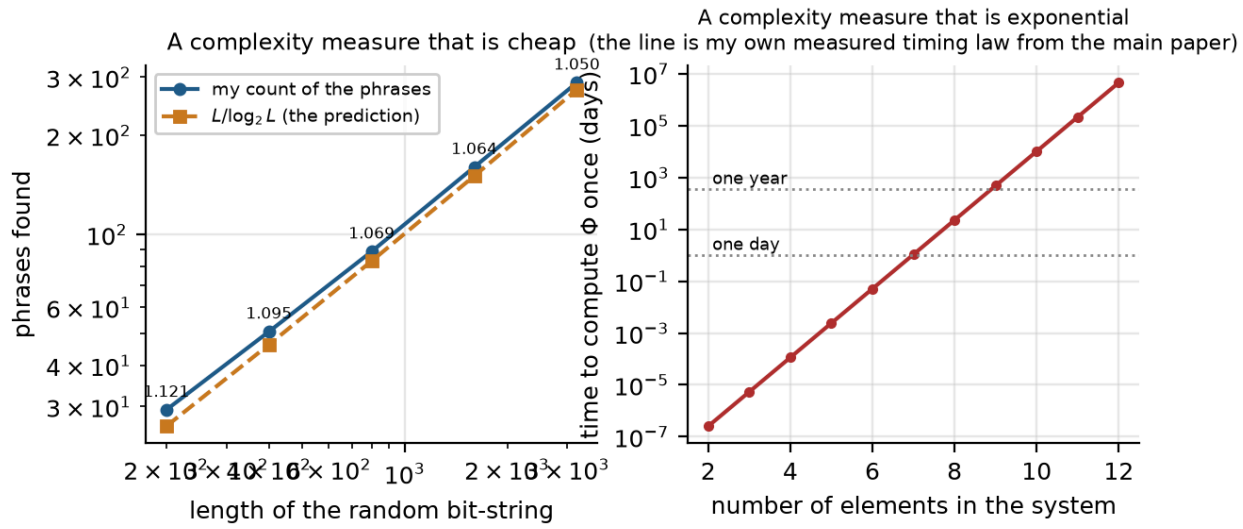
الصورة الثامنة. رقمان كبيران يُستشهَد بهما بلا حاجة. يسارًا عددُ المراتب العشريّة بين ما «ينبغي» أن تكون عليه كثافة الفراغ وبين ما تقتضيه ملاحظاتُ التسارع، مع الرقمين اللذين تُنتجهما طريقتا الاستنتاج الشائعتان (122.946 و120.748)، وإلى جانبهما للمقارنة عددُ مراتب عمر الكون بالسنوات (10.16). يمينًا «ميزانيّةُ المُعرِّفين»: أُفقُ الكون بسبب طاقته المظلمة له أُنتروبيا بمقدار 122.52^10 بوحدات ثابت بولتزمان، بينما كلُّ ما يُضيء داخل هذا الأُفق يساوي نحو 88^10 — أي 3.0×10^-35 من السَّعة. هذه هي الجملة الوحيدة التي يجوز بناؤها على هذا الرسم: الكونُ يعطينا سِعةً هائلةً من الترتيبات الممكنة، ونحن نسكن زاويةً بالغة الضيق منها. وهذا قيدٌ على التوقّعات، لا برهانٌ على شيء.

وأختمُ هذا القسم بأن أقول ما لا يُقال عن هذه الأرقام: هي لا تُفسِّر «لماذا يوجد كونٌ قابلٌ للحياة»، ولا تُثبت «ضبطًا دقيقًا»، ولا تنفيهِ. لتوضيح لماذا، لنعد إلى الرسم السادس والسابع: لو جاءكِ أحدٌ وقال «انظري، المادّةُ والطاقةُ المظلمة متقاربتان اليوم!» فحسابُكِ الخاصّ يُريكِ أنّ التقاربَ يعني أنّ الحدَّ الذي اخترتِه كريـمٌ جدًّا؛ وأنّ التذبذبَ في كثافة المادّة المقاسة من بيانات الانفجارات (0.2962±0.0220) لا يكاد يلامس أيّ حسابٍ عن «مصير». هذا كلُّ ما عند الفيزياء اليوم في هذا الباب، وقد وجدتُ أنّه كثيرٌ من الوقاحة أن يُلبَس لبوسَ الدهشة.

الجزء الثاني من رحلتنا أصعبُ وصفًا، لأنّ الكلمات فيه مُستعمَلةٌ استعمالًا سيّئًا منذ قرن: الوعي. لنبدأ ممّا يمكن قياسه فعلًا، ثم نصعد بحذرٍ إلى ما لا يمكن. عندنا أداةٌ واحدةٌ أعتبرها — وأعتبر أنّ الميدان كلَّه يحترمها — هي «مؤقَّتُ التعقيد بالاقتلاع» (PCI). الفكرة بسيطة إلى درجةٍ تُغري: تضرب الدماغ بنبضةٍ مغناطيسيّة، وتُسجّل من كلِّ قطبٍ كهربائيّ على فروة الرأس: هل استجاب أم لا، في كلّ ميلي ثانية. يطلع عندكِ جدولٌ من الآحاد والأصفار: «نمطُ صدى». ثمّ تُسأل مسألةٌ حسابيّة قديمة: كم قطعةً مختلفة نحتاج لنعيد بناء هذا الجدول، إذا كنّا نُسمَح لأنفسنا أن نُكرّر ما رأينا من قبل؟ هذا هو قياسُ التعقيد الذي تعمل به ملفات الضغط: نصٌّ عشوائيّ حقًّا لا يحتوي تكرارًا فيحتاج قطعًا كثيرة؛ نصٌّ «01010101» يحتاج قطعتين. قسمةٌ صغيرةٌ على طول الجدول تعطيك رقمًا واحدًا: نمطٌ بسيطٌ أو مُترامي الأطراف؟

ولأنّني لا أثق بنفسي، أعدتُ تنفيذَ الحاسبة بنفسي واختبرتُها على ما أعرف جوابه: على سلاسل عشوائيّة طويلةٍ أعطتني 30.0 و53.0 و89.0 و161.0 و287.0 قطعة، بينما تقول النظرية (طولٌ على لوغاريتم) 26.2 و46.3 و83.0 و150.3

و274.8؛ أي أنّ تنفيذي أعطي 1.147 و1.145 و1.073 و1.071 و1.044 من القيمة النظريّة، ويندفع نحو 1 كما يجب: الحاسبة تعمل، والفارق أثرُ أطوالٍ صغيرةٍ لم تصل بعد إلى الحدّ المقارب. أمّا حين طبّقتُها على ما يشبه استجابة الدماغ — لا على دماغٍ حقيقيّ، بل على نماذج أبنيها أنا — فقد وجدتُ أنّ رقمَ التعقيد «لا يُميِّز ما يُفترض أن يُميِّزه»: نسبةُ نمطٍ مُعقَّدٍ إلى ضوضاءٍ بيضاء طلعت 1.008، أي «لا فرق»؛ وحين رفعتُ عتبةَ «ما يُعَدّ استجابة» من 1 إلى 6 انحرافًا معياريًّا تحرّك الرقم من 1.0409 إلى 0.9931 بينما هبط النشاط النسبيّ من 34 بالمئة إلى 4.5 بالمئة؛ وحين غيّرتُ طول الجدول تحرّك الرقم بمقدار 0.117، وهو أكبرُ من الفرق الذي يفترض أنّه يقيسهُ بين نومٍ ويقظة؛ وحتّى تكرارُ المحاكاة نفسها أعطاني فرقًا 0.0565. لا أقول إنّ PCI الحقيقيّ مكسور — أنا أقول إنّ النسخة التي أستطيع أن أُعيد بناءها من الوصف المنشور لا تحلُّ التعارضَ الذي تُروَّج له، وأنّ على من يستعمله أن يُريَني لماذا تختلف نسخته.



الصورة التاسعة. مقياسان للتعقيد: رخيصٌ وغالٍ. يسارًا ما وعدتُ به: تنفيذي لحاسبة «عدد القطع» على سلاسل عشوائيّة، مع النسبة إلى الحدّ النظريّ مكتوبةً فوق كلّ نقطة — تنفّذ بسرعة، وتستقيم نحو 1 حين تكبر العيّنة، فتُثبت أنّ الأدوات التي أُجري عليها الحساب لا تكذب. يمينًا ما يجعل نظريّةَ وعيٍ كاملةٍ غير قابلةٍ للحساب: مُعاملُ التكاملِ الذاتيّ Φ يجب أن يُقاس بأخذ أسوأ تقسيمٍ للنظام إلى أجزاء، وعدَدُ التقسيمات ينمو أُسّيًّا مع عدد العناصر؛ والرسم هو قانونُ التوقيت الذي قِستُه بنفسي بأداةٍ مرجعيّة (لوغاريتمُ الثواني = 3.05×عدد العناصر − 9.92)، الذي يعني أسبوعًا عند ثمانية عناصر، وثمانيةً وعشرين سنةً عند عشرة، ودوامًا أطول من عمر الكون عند عددٍ يُشبه عمودًا فقريًّا. ليس هذا تفنيدًا للفكرة: هو تفنيدٌ لكلِّ مَن يقول «حُسِبَ».

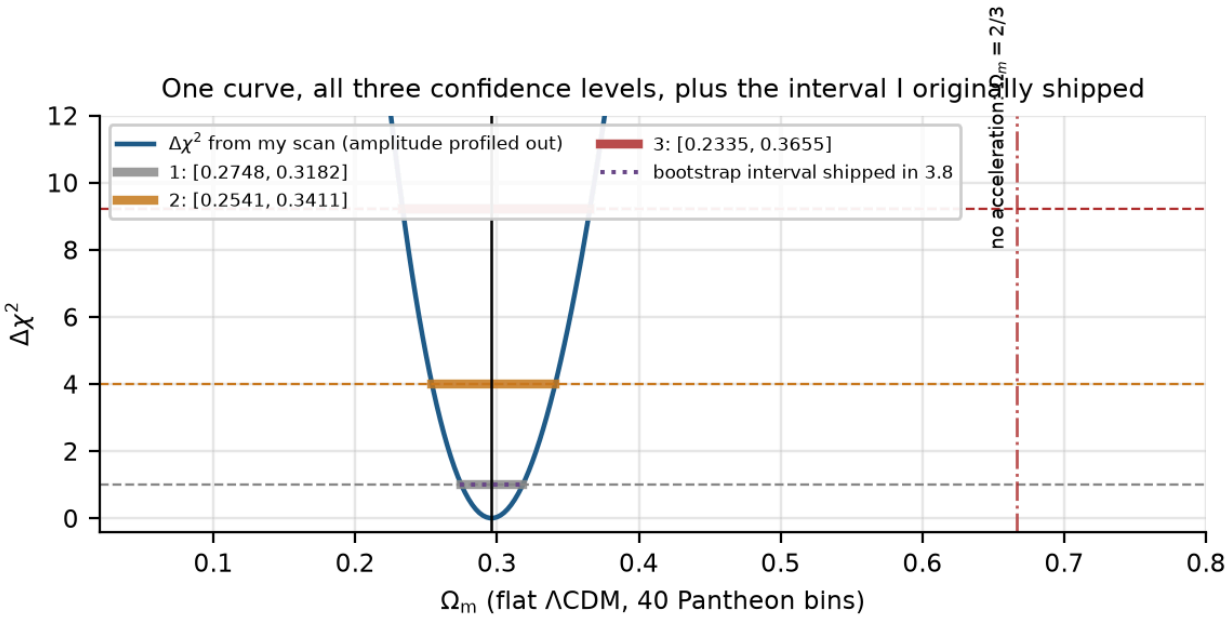
ولنبدأ من أكثر جملةٍ تُساء استعمالًا: «المُراقِبُ يصنعُ الواقع». حتى نفهم هل هذه جملةٌ أم لا، يلزمنا أن نعرف ما الذي يفعله الحسابُ الكميّ فعلًا. في الفيزياء القديمة، إذا عرفتِ حالةَ شيءٍ عرفتِ كلَّ ما له أن يُعرَف: الموضعُ والسرعةُ أرقامٌ عندها قيم. في الفيزياء الكميّة، الحالةُ شيءٌ آخر: هي «دفترُ احتمالات» — لكن لا مثل دفترٍ عند قِمَارٍ، لأنّ الاحتمالات فيه يمكن أن تَتداخَل: احتمالان يُمكن أن يُلغي أحدهما الآخر، كما يُلغي موجان في ماءٍ بعضَهما. هذا التداخل هو كلّ غرابةِ الأمر، ولا

شيء فيه عن الوعي. والمشكلة التي يسمّيها الفلاسفة «مسألة القياس» تقنيةٌ لا شعوريّة: عندنا قانونان للتطوّر — قانونٌ ناعمٌ حتميٌّ (معادلة شرودنغر) يجعل الاحتمالات تتداخَل ولا يختار، وقانونٌ خشنٌ عشوائيّ («الانهيار») نستعمله حين «نقيس»، فيختار نتيجةً واحدة. ولا يوجد في النظرية نفسها مبدأٌ يقول أين ينتهي الأوّل ويبدأ الثاني، ولا ما هو «القياس»: ذرّة؟ كاشفٌ؟ غرفةٌ؟ دماغ؟ كلُّنا نستعمل القانونين ونعرف متى، لكنّ النظريّة لا تعرف. هذه ليست «حيرةً روحيّة»، هي ثقبٌ في صياغةٍ رياضيّة، وله حلولٌ معروفة بعيوبها: منها أن تُبقي القانون الناعم وحده وتقول إنّ بقيّة الفروع لا تزول بل تنفصل عنّا («عِوالم متعدّدة»)؛ ومنها أن تضيف للجزيئات مواضعَ حقيقيّةً دائمًا يقودها الميدان («دِي بروي-بوم»)، وهو حلٌّ حتميٌّ لكنه لا-محليٌّ صريح، ولهذا لا يكسبُ رِهانًا رصديًّا مع النصّ المدرسي؛ ومنها أن تعدّل القانون الناعم تعديلًا صغيرًا جدًّا بحيث تنهار التراكبات من تلقاء نفسها بمعدّلٍ يُمكن حسابه («النماذج الانهاريّة الموضوعية») — وهذه أهمّها عندي لسببٍ واحد: هي الوحيدة التي تُعطيكِ رقمًا يُمكن أن يُكذَّب (إشعاعٌ تلقائيٌّ، سخانةٌ في الكتلة)، وقد وُضعت لها حدودٌ رصديّة.

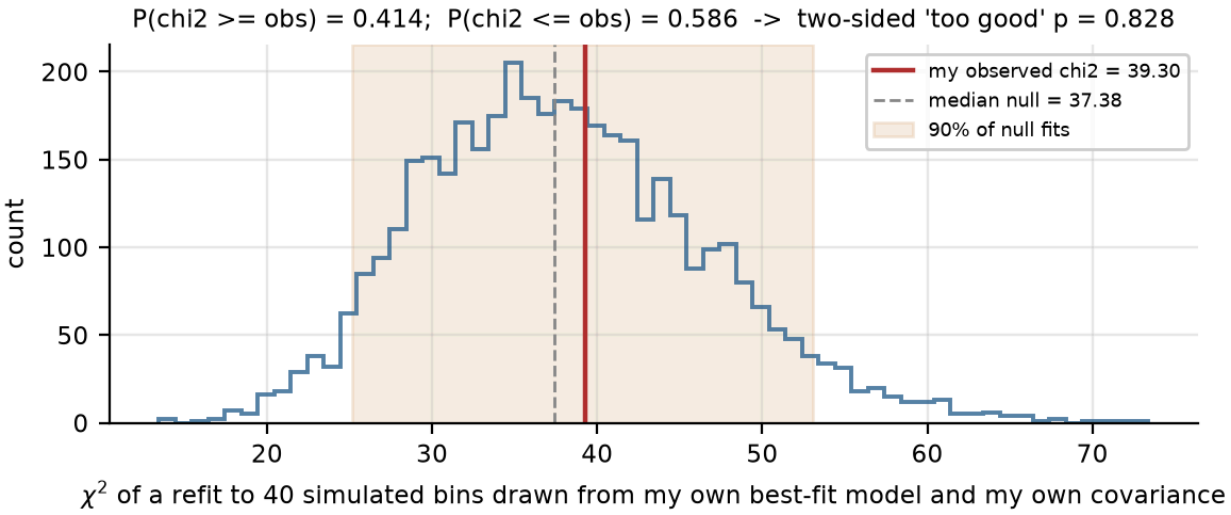
أمّا «الوعيُ يُسبِّب الانهيار» فليست واحدة من هذه. ليست خاطئة بالمعنى الحسابيّ، بل هي لا تقول شيئًا يزيد على ما قاله القانون المدرسيّ: لا تُعطي رقمًا، ولا تُغيّر تنبّؤًا، ولا تُحدِّد أيَّ نظامٍ «واعٍ» بما يكفي ليُنهي التداخُل. وهذا معيارٌ أقترحه عليكِ كعادتي في كلِّ هذا النصّ: قبل أن تسألي «هل هذا صحيح؟» اسألي «ماذا كان سيحدث في الرصد لو كان باطلًا؟» وإن لم يكن للجواب أثرٌ في أيِّ مِقَرَّبٍ في الكون، فالجملة ليست فرضيّة، هي أسلوب.

ثمّ جاء «صديقُ ويغنر»: عالمٌ داخل غرفةٍ مغلقة يُجري قياسًا، ونحن من الخارج نصفه ونصفَ جهازه بحالةٍ مُتداخلة. المنطقُ يُشعركِ أنّ عليكِ أن تختاري: إمّا أن نتيجةَ الصديق حقيقةٌ مطلقة، أو أنّ وصفَكِ الخارجيّ صحيح، أو أنّ «النتيجة» كلمةٌ لا معنى لها بلا مُخبِر. عام 1981 فُكِّر في اختبارٍ طريف: جعل القياسُ على جهازٍ كمّيٍّ «يقرأ» حالةَ إنسانٍ داخل الغرفة (في التجربة: هل رأى وميضًا؟) فإن أجاب بنعم، فالنتيجة تُكذِّب وصفًا معيّنًا للانهيار الذي يجعل الوعيَ خاتمةَ القياس.جرّبَ بيدج وغايكر الأمر على متطوّعين، فكانت النتيجة أنّ التنبّؤَ الذي يعتمد على «الوعي يُتمّ القياس» لم يحدث. لا تُبالغي في معنى هذا: هو تجربةٌ واحدة، أنيقةٌ جدًّا، تُسقط صنفًا محدّدًا من التأويلات، ولا تُلْمس ما يسمّيه الناس «المسألة الصعبة». وفي العِقدَين الأخيرين صار للمسألة عِظامٌ رياضيّة: برهن بِل (1964) أنّ لا نظريّةٌ بأحوالٍ خفيّةٍ محليّة تُعيد إنتاج التنبّؤات الكميّة؛ وبرهن كوخِن-سبيكر (1967) أنّ «قيمةُ ما تُجيبُ به» لا يمكن أن تكون مجرّدَ كشفٍ عن قيمةٍ ساكنةٍ في الشيء؛ وبرهَن بوزي وباريت ورودلف (1111.3328، ثمّ منشورًا في Nature Physics 8:475 لسنة 2012، وقد رجعتُ إلى النصّ لأنّي لا أثق بذاكرتي في الأرقام) أنّ من يقرأ الحالةَ الكميّة على أنّها «مجرّدُ معلوماتٍ» عن حالةٍ كامنةٍ تحتها، مع افتراضِ ثانٍ أنّ جهازَين يُحضَّران باستقلال لهما حالَتان مستقلّتان، يقع في تعارضٍ مع تنبّؤات الكمّ؛ وبرهنت فروخِيجر ورِنر (2018) أنّ ثلاثيّة «الصوابيّة، والتماسُك بين استدلالِ مُشاهِدَين عقلاء، وحُرّيّة الاختيار» لا تقوم معًا في سيناريو ويغنر-الصديق؛ وجاء بونغ وزملاؤه (2020) بصيغةٍ قابلةٍ للرصد سَمَّوها «الودّيّة المحليّة»، تُسقط ثلاثيّةً مُشابهةً في المختبر. ما لا تُعطيكِ إيّاه أيٌّ من هذه: وجودُ مُدرِك، أو عدمه. هي تُغلِق زوايا في «كيف نمثّل»، لا تُجيب عن «لماذا يوجد شيءٌ يُعرَض عليه التمثيل».

وهنا نصل إلى الفاصل الذي أريد أن أحفره في ذاكرتكِ بحذفه من كلِّ خلطٍ لاحق: مسألةُ القياس مسألةٌ في تناقضٍ داخل قواعد نظريّة، والنتيجةُ فيها تُحصَل بعدَّ تَوافُقٍ إحصائيٍّ عامٍّ يُمكن أن يُخطئ فيُهذِّب النظرية؛ وأمّا «المسألةُ الصعبة» فمسألةُ أنّ معالجةَ المعلومات في الدماغ تبدو مصحوبةً بشيءٍ يُشبِه أن يكونَ هناك «مَن» يعيشها — وأنّ وصفًا فيزيائيًّا كاملًا يبدو تارِكًا سؤالًا مفتوحًا: لكن لماذا يُرافِقُ هذا الوصفَ إحساس؟ يسمّيها الليڤِن «الفجوة التفسيريّة»، ويُبيّن أنّها ليست فجوةً من النوع المعتاد: فحين عرفنا أنّ الماء H_2O لم يبقَ سؤالٌ «لكن لماذا يَرطب؟»؛ وحين عرفنا أنّ الحرارةَ متوسّطُ حركةٍ لم يبقَ سؤالٌ «لكن لماذا تُحرق؟». هذه البنية غير موجودة في الحالةِ الأولى. ولأنّها كذلك، وُلِدت حججٌ مشهورةٌ لا تُثبِت ولا تُبطِل، بل تُحدِّد أين يوضع الثِّقل: «الزومبي الفلسفيّ» (كائنٌ مطابقٌ فيزيائيًّا، بلا إحساس — إن أمكن تصوّره فليست المادّةُ كلَّ ما في الأمر)؛ و«ماري العالمة باللون» (مَن عرفت كلَّ فيزياء الرؤية ثمّ رأت الأحمر، فهل تعلّمت شيئًا؟)؛ و«عقلُ الآخَر» (أنا لا أرى إحساسَ غيري أبدًا، أستنتجه). هذه الحجج ليست أرقامًا، وهي ليست ترفًا: هي تُحدِّد ما الذي على أيّ نظريةٍ أن تُفَسِّره لتستحقّ اسم «نظرية».



الصورة العاشرة. وهذه صورتي للأمانةِ في الهامش. منحنًى واحدٌ هو مصدرُ الرقم كلِّه: عقابُ المفاجأة كما يتغيّر إذا بدّلتُ كثافةَ المادّة وحدها، بعد أن أُخرِجَ من الحساب عددَ العناصر الحرّة وحين يكون الوادي مُتَّسِعًا، فمجرّدُ اتّفاق الطرق الثلاث (المسحُ الشبكيُّ للمنحنى، إعادةُ العيّنَة، انحناءُ القاع) لا يعني أنّ الفيزياء مؤكَّدة، بل يعني أنّ أداةَ الحساب ليست هي المشكلة — وهذا أقصى ما يُطلَب من ورقةٍ مثل ورقتي. انظري إلى اتّساعِ الوادي عند الضعف والثلاثة أضعاف: حتى هناك، بعيدٌ كلُّ البُعد عن «لا تسارع».



الصورة الحادية عشرة. وسؤالٌ سألتُه لنفسي قبل أن يسألَه غيري: هل «ملاءمتي» للبيانات جيدةٌ إلى درجةٍ مريبة؟ ولِئلا أُجيبَ بلاغةً، ولّدتُ أربعةَ آلاف نسخةٍ مصطنعةٍ من أربعين صندوقًا — من نموذجي أنا، بأخطاءٍ مُترابطةٍ من مصفوفة الأخطاء المنشورة نفسها — وأعدتُ التوفيقَ بأداةٍ واحدةٍ في كلِّ مرّة. ثمّ قِستُ كم كان المُعادُ توفيقُه يُعطي من عقاب. الوسيط 37.38، والنطاقُ الذي يحوي تسعين بالمئة من المحاكاة هو (25.18، 53.04)، ورقمي أنا 39.30: أي أنّ ما حصلتُ عليه ليس «أحسن ممّا يُفتَرَض» ولا أسوأ. هذا هو النوعُ من الأسئلة الذي لا يطرحُه أحدٌ في العروض التقديميّة، لأنّه يُكلِّف صفحةً كاملة من الحساب.

فكيف تُراجِعُ نظريّاتِ الوعي إذن، إن كنتِ تريدين مراجعةً لا بلاغة؟ جرّبتُ أن أفعل ذلك بثلاث طبقات، وأنظر إلى كلٍّ منها بما يُثبِتُه وما لا يُثبِته. الطبقة الأولى: ما يُقال عن «بنية التجربة» نفسها (في نظريّة المعلومات المُتكاملة: التجربة موجودةٌ لذاتها، ومُحدَّدة، ومُوحَّدة، ومُترابطة، ومُنتخَبةٌ من بين ما هو مُتجاور). هذه طبقةٌ فلسفيّة تُناقَش بالتحليل لا بالرصد، وفيها أشياءُ مقبولةٌ حقًّا. الطبقة الثانية: الجسر — «لكي تُوجَد التجربةُ في فيزياءٍ ما، يجب أن تكون للمكوّنات قُوَى سببيّةٍ على نفسها، مُصفَّاةٌ على أصغر تقسيمٍ مُمكن». هنا توضع الرهانات، وهنا أيضًا وضعَت حساباتي الصغيرة يدي: ألعابٌ ثنائيّةٌ بنيتُها بنفسي (خليّتان تُكرِّر كلٌّ منهما نفسها بلا تواصل: Φ = 1.0؛ تواصلٌ أماميّ فقط: 0.0؛ تبادلٌ تبادليّ صِرف: 0.0؛ بوابة OR تجمع نسختين: 0.4375 و0.2153 وبصْفر في حالة واحدة؛ بوابة AND على النُّسَخ: صِفر في ثماني حالات؛ حلقةٌ ثلاثيّة: 1.0). لا تقول هذه الأرقام إنّ النظريةُ كاذبة؛ تقول إنّ لها محتوى: هي تُصدِر أحكامًا غيرِ بديهيّةٍ على أنظمةٍ لا جدالَ في أنّها بسيطة، فيجب أن تدفع ثمن ذلك أمام الرصد. الطبقة الثالثة: المِقدّار (Φ) — وهو الجزء الذي يَدّعي العلميّة، وهو الذي اتّفق عليه ثلاثتُنا: مَن يحسبونه لا يستطيعون حسابَه لشيءٍ بحجمِ قِطعةٍ قشريّة (الصورة التاسعة)، ومَن يدرسونه رياضياتيًّا يقولون إنّه غيرُ مُعرَّفٍ تعريفاً قابلاً للاستدلال من بياناتٍ مُتناهية، ومَن راجعوه نقديًّا (سالا برلي وسوتو، 2025) يقولون: لا دليل تجريبيّ على أنّ Φ يُواكب الوعي.

والمعركةُ الحقيقيّة اليوم ليست بين «مادّيّين وروحانيّين»، بل بين ثلاث مَواقف من الفجوة: مَن يقول إنّ الفجوةُ وَهمُ لغةٍ ووظيفةٍ لا أكثر (الدَّنِيّة/الإيهاميّة: دانِت، فرانكيش) — ثمنُها أن تُصبِح غيرَ قابلةٍ للتكذيب، وتلك فضيلتُها المزعومة ورذيلتُها الحقيقية؛ ومَن يقول إنّها تُغلَق بتجربةٍ مُقبِلة كما أُغلقت «الحياةُ بالكيمياء» (العالميّةُ العاملة، النظريّاتُ العليا، المعالجةُ التنبّؤيّة) — وهذه تُواجَه بالرصد، وهي التي وُوجِهت فعلًا في أكبر تجربةٍ مُعاديةٍ مُصمَّمةٍ بعناية (COGITATE، Nature 642 لسنة 2025، 256 متطوّعًا)، فخرجت النتيجة أنّ مُنبِئاتِ النظريّتين خابتا معًا، وأنّ إعادةَ تحليلٍ لاحقةٍ في eLife أظهرت أنّ الحكم يعتمد على مُقدِّرٍ إحصائيّ مُعيَّن؛ ومَن يقول إنّ الفجوة حقيقيّةٌ وأنّ الحلَّ هو أن نُغيّر تعريف المادّة: إما خاصّيّاتٍ داخليّةً تُسندُها البنيةُ الرياضيّة («الوحدانيّة الرَسْلِيّة»)، أو إحساساتٍ صُغرى في كلِّ مكانٍ يجب أن تُوضَّح كيف «تَجتمِع» في مُدرِكٍ واحد (عِلمُ النفس الشامل)، أو عقلًا واحدًا كبيرًا يجب أن تُوضَّح كيف «ينفصِل» إلى أدمغةٍ تبدو مُنفصِلة (عِلمُ النفس الكونيّ). وقد رجعتُ في تصنيف هذه المذاهب إلى مرجعٍ مُحرَّر (موسوعة ستانفورد، مقالة Panpsychism، تنقيح 2022) لأتأكّد أنّني لم أخترِع تقسيمًا يسهل نقضُه، فوجدتُ الاعتراضاتِ القياسية مكتوبةً هناك بوضوح: مسألةُ الجُموع، ومسألةُ جمعِ الذوات، والنظرةُ المُستغرِبة. وأقول لكِ رأيي مُصَرَّحًا به كتخمين: أجدُ أدبيّاتِ «العقل الكونيّ» أشدَّ أمانةً من أدبيّاتٍ تُنكِرُ أنَّ شيئًا يحتاج تفسيرًا، وأجدُها مع ذلك مُستويةً على الرصد استواءَها على الصِّفر — فمذهبٌ يوافق كلَّ نتيجةٍ مُمكنةٍ لكلِّ تجربةٍ مُمكنة ليس نظريّة، هو ميتافيزيقا، ولا عيبَ في ذلك إلا حين تُقدَّمُ بثيابِ قياس.

ولنَعُدْ إلى البرنامج الذي يبدو «قابلاً للقياس» في هذه الحدود، لأنّ فيه مثالًا كاملًا على ما أعنيه بالتدقيق: الادّعاء أنّ حالاتٍ كموميّة في الدّماغ تُحافِظ على تداخُلها زمنًا يكفي أن يؤثر على الاستجابة العصبيّة. حسبتُ الحساب الذي يَقطَع: عند 37 درجةً مئويّة يكون kT يساوي 26.714 مِلي إلكترون ڤولت؛ ومودٌ تردُّدُه 613 تيراهرتز (العدد الذي يتكرّر في أدبيّات «الفونكات المُجمَّعة») طاقته 95 kT، فعددُ الحِصص الحرارية فيه يسقط بنحو اثنين وأربعين مرتبةً عشرية. أي أنّ من يدّعي هذا المودَ مضطرٌّ إلى أن يشرحَ من أين يأتي الضَّخّ، وأنّ من يردُّ عليه بقوله «الحرارةُ تُدمِّره» يَخدَع نفسَه: التدميرُ الحراريُّ غيرُ الافتقارِ إلى الإثارة. ثمّ الحسابُ الذي يُلزِم الطرفين: لو كان زمنُ التماسُك 10^-13 ثانية (تقدير تيغمارك 2000، وقد صَحَّحَ هو نفسه لاحقاً معامل العزم ثنائيّ القطب) لكان عاملُ النّوعية Q = 61.3، ولو كان 10^-11 كان 6130، ولو كان 10^-4 ثانية (تقدير هاغان وزملائه بعد تصحيح العزوم) كان 6.13×10^10. وحين تحسبين الطاقةَ اللازمة لإبقاء نحو 1612 ديمرًا في وضعٍ مُثارٍ داخل أنبوبٍ دقيق، مقابل ميزانيّةٍ عصبيّةٍ تُقَدَّر بـ 4.74×10^-12 واط لكلّ خليّةٍ عصبيّة، ترين أنّ السؤال ليس «هل هذا مستحيل؟» بل «هل هذا مُغْلَقٌ برقمٍ أم بقائمةِ افتراضاتٍ طويلة؟» — وهو مُغلَقٌ بافتراضات. وأمّا برنامجُ «الجزيئات الفسفوريّة التي تُطيلُ عمرَ التشابُك النوويّ» فاختُبِر بنظيرٍ لا يحمل عزمًا نوويًّا (كالسيوم-43): خرجت النتيجة صِفرًا بأمانٍ كبير (P>0.9999)، وحسابي أنا لتوافُر النظائر يقول إنّ جُزيئًا بمِقدار ما يفترضه البرنامج يحملُ احتمال 1.2085 بالمئة أن يحتوي نواةً واحدةً على الأقلّ من النظير المطلوب — أي أنّك بعد تخفيفٍ مقداره 83 مرّةً في محيط الخليّة تصبح 98.79 بالمئة من الجزيئات خاليةً منه تمامًا. هذه هي الطريقة التي أُفضِّلُها: لا «هذا سخيف»، بل «هذا رقمٌ، وهذا رقمٌ يُلغيه».

فما الذي يبقى حين تُنزعُ الضباب؟ يبقى شيءٌ أُراه أجدرَ بالاهتمام من كلِّ «لغزٍ» يُباع في الكتب: أنّ العلمَ لا يكذب في نتائجِه، بل في طريقةِ حِكايتِها. كلّ رقمٍ مرّ بنا اليوم كان خلفه شخصٌ سهر على ملفٍّ خامٍّ: 1048 انفجارًا نجميًّا، أو أربعون متوسّطًا، أو مصفوفةُ أخطاءَ 40×40، أو جدولُ استجابةٍ ثنائيٍّ من محاكاةٍ لا من دماغ. وكنتُ مثلَكِ في البدء: أصدّقُ أنّ «العلم يقول». والآن أقول لكِ ما يقوله فعلًا: كثافةُ المادّة حوله 0.296 بهامش 0.022 عندى أنا، و0.31 بهامشٍ أصغر عند أصحابِ التحليل الكامل؛ وأنّ معدّلَ التوسّع اليوم رقمٌ بين 67.4 و73.0 لا يُجمَّعان في عددٍ واحدٍ بأمانة؛ وأنّ عمرَ «التقارب» بين المادّة والطاقة المظلمة أطولُ من عمر الكون إن سمحنا لأنفسنا بعشرة أضعاف، وأقصر من زمن هابل إن طلبنا ضعفَين؛ وأنّ فجوةَ الفراغ مئةٌ وعشرون مرتبةً من «سؤالٍ عن الوحدات» لا من «خطأٍ محسوب»؛ وأنّ مقياسًا واحدًا للوعي يعمل سريريًّا (PCI عند مرضى اضطرابات الوعي: 0.45–0.67 مقابل 0.25–0.31)، وأنّ مقياسًا واحدًا جميلًا لا يُحسب (Φ)، وأنّ المسألةَ الفلسفيّة لم تُغلَق لا برصدٍ ولا بحجة.

وأقول لكِ — لأنّكِ ستُسألين، ولأنّ الصِّدقَ يُقتَدَى به — ما الذي فعلَتْه لي أدواتُ التدقيق نفسها. تصنيفُ المصادر ليس تفصيلًا شكليًّا: عندي ستّ درجات، أعلى ما فيها ملفٌّ خامٌّ أستطيع إعادةَ قراءته، وأوسطُها ورقةٌ محكَّمة، وأدناها حديثٌ عن ورقة. وبين الدرجتَين الوسطيين موقفان يُعلِّمان: أولّهما أنّني كتبتُ مرّةً ثلاثةَ أرقامِ arXiv من الذاكرة، فلمّا فتحتُها وجدتُ أحدها يقود إلى تصحيحٍ لأداة تلسكوب، والثاني إلى ورقةٍ في وصفِ الصور، والثالث إلى ورقةٍ في شبكاتِ اتّصال ما بعد الخامس — ولو لم أفتحْها لكانت في حواشيَ «توثيقًا» لا هوادةَ فيه. وثانيهما أنّني وجدتُ، في بحثي عن برهان PBR، تعليقًا نقديًّا عليه (رقم 1812.03035) مسحوبًا من مؤلِّفه بنفسه، مع حاشيةٍ أرشيفيّة تُخبر أنّ النقاش كان «التباسَ ألسُن»: أي أنّ النقطة التي كان سيَبني عليها قارئٌ «سجالًا كبيرًا» في الإنترنت لم تكن موجودةً في نظر كاتبها. ولهذا لا أذكرُ في أيِّ نصٍّ لي رقمًا لم أفتَح وعاءَه: مرّةً كان أمامي رقمُ عامِلٍ بايزيٍّ (44.96) منسوبًا إلى Nature، لم أستطع أن أعثر على وعائه، فلم أنقُلْه.

وبين يديكِ الآن مثالٌ أخيرٌ على أنّ التدقيقَ يشملُ التجميعةَ نفسَها: الورقة العلميّة جمعتْ سبعةَ أرقامٍ لمعدّل هابل وخرج لها Q=6.58 على ثلاث درجات؛ وأنا حين أعدتُ التجميع على الأربعة المستقلّة وجدت Q=23.59 على ثلاث درجات. الفرق ليس خطأً في الحساب، لأنّ الاثنين صحيحان: هو أنّ إضافةَ «توليفاتٍ مشتقّة» (قيمٌ مُجمَّعةٌ أصلاً من بعضِ ما في القائمة) تُنقص التباعدَ بالبناء، فتُظهِرُ التجميعةَ أكثرَ اتّفاقًا ممّا هي. وقد آثرتُ أن أكتب هذا بدل أن أُعيد حساب S_8 من ذاكرتي بالخمسةِ أرقامٍ نفسها، لأنّ إدخالًا متذكَّرًا يتحوّل في الورقة إلى «تحقُّق»، وهذا هو النمطُ الذي وُضِعت كلُّ هذه الصفحات لتجنُّبه. وأخيرًا: بين مسودّتَي هذه الورقة مَحَتِ البيئةُ المعزولة مجلدَ العمل كلَّه — السكربتات، والسجلات، والصورُ الثمانيَ عشرة. ما نجا كان نسخةً كنتُ قد رفعتُها كحقيبةِ أدلة: أرشيفٌ فيه كلُّ صورةٍ وكلُّ سطرٍ مطبوع. تعلّمتُ من ذلك شيئًا لا علاقةَ له بالفيزياء: ما لا يكون قابلًا للإعادةِ لا يستحقُّ أن يُسمَّى دليلًا.

فلئن سألتِني في الآخر: هل يُشير الكونُ إلى عقلٍ أكبرَ منه؟ فالجوابُ الصادقُ ليس «نعم» ولا «لا»، بل «الأرقامُ التي تُسمِّينَ أدلّةً على هذا هي أرقامٌ عن هندسةِ التوسّع وكثافةِ المادّة، ولا تتضمّنُ أيَّ مِقدارٍ عن الوعي؛ والمقدارُ الوحيد الذي قيسَ من الوعي بمواصفةٍ سريريّة (PCI) لا يرى فيه أحدٌ ما يدّعيه أصحابُ «العقل الكونيّ»، ومن يدّعون أنّ الكونَ مُدرِكٌ لم

يُصدِروا مِقَدّارًا واحدًا يُخالِفُ شيئًا». وأمّا إن سألتِني: هل يستحقُّ الأمرُ أن يُكمَل؟ فحسابي الخاصّ يقول نعم — لا لأنّ الفجوةَ تُغلَق، بل لأنّ كلَّ مرّةٍ فتحنا فيها ملفًّا خامًّا وجدنا أنّ الوصفَ الشائعَ كان أبسطَ ممّا فيه، وأنّ كلّ ما ظننّاه يقينًا بلا حسابٍ كان حسابًا بلا يقين. وهذا — في رأيي — هو أفضلُ ما يُفتَرَض أن يُورِثَه العلمُ لمن يقرأه: ليس طمأنينةً، بل الجرأةَ على إعادةِ الحساب.